

Adviesrapport - Versterken of Verstoren

Door

- Sebastiaan Koedam
- Caspar Niekus
- Jack O'Sullivan Ramos
- Quentin Valen en
- Sami van der Slik

voor de studio Dark Tech en 101 CEMA Bataljon

1. Samenvatting

Het Probleem

Binnen de studio-opdracht van Defensie hebben wij onderzocht hoe bruikbaar het opnemen en analyseren van geluid in het veld is, en welke ethische kwesties daarachter zitten. In een defensiecontext kan akoestische detectie nuttig lijken: geluiden zoals schoten, explosies, voertuigen, stappen of impact kunnen vroegtijdig inzicht geven in wat er in een omgeving gebeurt.

Tegelijk is geluid een extreem gevoelig medium. Een microfoon neemt niet alleen "events" op, maar mogelijk ook gesprekken, gedragspatronen en aanwezigheid van mensen die niet weten dat zij worden opgenomen. Zeker in een oorlogsgevoelige stad of rond een basis kan zo'n systeem veiligheid vergroten, maar ook permanente surveillance mogelijk maken.

Wat wij hebben gedaan

Wij hebben een technisch werkende keten gebouwd, een microfoon die data verstuurt naar de backend, wat daar geëncrypteerd wordt, wat getoond kan worden op een frontend.

Het Dilemma

Het dilemma werd duidelijk toen het prototype werkte; zodra het automatisch opgenomen geluid direct met AI geëncrypteerd wordt, ontstaat het risico dat dit direct als de waarheid wordt aangenomen. Een ander risico is het misbruiken van het systeem. Dezelfde infrastructuur kan gebruikt worden voor permanente surveillance onder het argument dat een gebied risicovol is.

Belangrijkste Inzicht en Advies

Defensie moet geluidsdetectie met automatische classificatie alleen zien als een informatie-instrument, en vooral niet gebruiken om automatische beslissingen te nemen. Een opname is niet per direct bewijs. Een AI-classificatie is niet de waarheid.

Onderneem geen operationele actie op basis van een enkele akoestische detectie zonder verificatie via meerdere onafhankelijke bronnen.

2. Inhoudstafel

1. [Samenvatting](#)
2. [Inhoudstafel](#)
3. [Probleem & Context](#)
4. [Prototype als Onderzoek](#)
5. [AI en YAMNet](#)
6. [Dark naar Dilemma naar Light](#)
7. [Privacy en Data](#)
8. [Security en Misbruik](#)
9. [Advies](#)
10. [Proces en Iteraties](#)
11. [Bronnen](#)

3. Probleem & Context

Het Probleem: Waarom is dit een Defensie-vraagstuk?

Binnen de studio-opdracht was Defensie de opdrachtgever. Het vraagstuk is onderzocht vanuit een militaire en operationele context, waar detectie, veiligheid en ethiek extra scherp botsen.

Het systeem kan relevant zijn rond een basis, bij tijdelijke posten, bij training of in oorlogsgevoelige stedelijke gebieden waar vooraf sensoren geplaatst kunnen worden. In zulke scenario's kan akoestische informatie helpen om patronen of dreigingen sneller zichtbaar te maken.

Maar dezelfde context maakt het systeem gevaarlijker:

- Een foutief gedetecteerd schot kan leiden tot paniek, escalatie of geweld
- Een gemist event kan een vals gevoel van veiligheid geven
- Een netwerk van microfoons kan burgers beschermen, maar ook ongemerkt monitoren

Wat betekent "bruikbaarheid"?

Bruikbaarheid heeft vier lagen:

Laag	Vraag
Technisch	Kan het systeem audio opnemen, versturen, analyseren en tonen?
Operationeel	Helpt het systeem een gebruiker om betere beslissingen te nemen?
Veilig	Kan het systeem niet makkelijk worden misbruikt, vervalst of verstoord?

Laag	Vraag
Ethisch	Is het proportioneel, uitlegbaar en verantwoord om mensen/omgevingen zo te meten?

Wij beoordelen het prototype daarom technisch, operationeel, veilig en ethisch.

Waarom is geluid interessant en problematisch?

Geluid kan informatie geven die visueel niet zichtbaar is, zoals schoten, explosies, voertuigen, voetstappen of stemmen. In een defensiecontext kan dit situationeel bewustzijn vergroten, bijvoorbeeld rond een basis of tijdelijke post. Vergelijkbare systemen bestaan al, zoals ShotSpotter/SoundThinking, Boomerang en QinetiQ EARS, maar juist die voorbeelden laten ook zien dat akoestische detectie altijd afhankelijk is van context, interpretatie en verificatie.

Maar geluid is ook problematisch. Het is ambigu: een impact, deur of echo kan als dreiging klinken. Ook is geluid intiem: microfoons kunnen gesprekken, aanwezigheid en gedragspatronen vastleggen.

4. Prototype als Onderzoek

Status van het Prototype

Het huidige prototype is technisch werkend, maar niet meer dan dat. De architectuur bewijst dat een sensor audio kan opnemen, ruwe data naar een backend kan sturen, door AI kan worden geclassificeerd en in een dashboard zichtbaar kan worden gemaakt.

Dat is waardevol als onderzoeksprototype. Het is op dit moment niet veilig genoeg, niet betrouwbaar genoeg en niet verantwoord genoeg voor inzet door Defensie.

Wat hebben wij gemaakt?

De huidige versie bestaat uit:

- **Hardware:** ESP32 met INMP441-microfoon
- **Firmware:** Audio-capture, automatische trigger voor upload naar backend
- **Backend:** FastAPI voor ontvangst, conversie en opslag
- **AI-verwerking:** Lokale YAMNet-classificatie (niet extern)
- **Frontend:** Dashboard met event timeline en node-inzicht

Belangrijk: De AI-verwerking gebeurt lokaal op de backendomgeving. Er wordt geen externe AI-API gebruikt voor analyse. Dat is positief voor privacy, omdat audiodata niet naar een externe modelprovider hoeft. De keerzijde is dat lokale modellen en hardware beperkingen hebben in performance en nauwkeurigheid.

Wat werkt?

- End-to-end datastroom is werkend
- Events kunnen zichtbaar worden in de timeline
- De kennisparade-demo werkte interactief zonder gesimuleerde data
- Het prototype kan audio-events door YAMNet laten classificeren en zichtbaar maken in het dashboard
- De basisarchitectuur is geschikt om verder onderzoek op te bouwen

Wat werkte nog niet goed genoeg?

- Device-authenticatie ontbreekt
- Ruwe audio wordt opgeslagen zonder harde bewaartermijn
- False positives en false negatives kwamen voor
- Het model is niet getraind op eigen velddata
- Confidence-scores kunnen makkelijk verkeerd worden gelezen als bewijs

Tests tot nu toe

Er zijn verschillende geluiden en toepassingen getest:

- stappen
- praten
- impacts
- deuren
- schoten/target-impact
- end-to-end flow van apparaat naar dashboard

Tijdens het testen zagen we dat de AI veel moeite had met de context van impulsieve geluiden. De belangrijkste resultaten en foutpositieven staan in de onderstaande tabel:

Test	Verwachting	Resultaat	Type fout
Deur hard dicht	Geen explosie	Explosie	Foutpositief
Schot/impact	Schot/impact zichtbaar	Niet zichtbaar	Foutnegatief
Schot/impact	Schot/impact zichtbaar	Wel zichtbaar	Geen fout
Stilte	Geen event	Toch event	Foutpositief
Stappen	Stappen detecteren	Niks detecteren	Foutnegatief
Praten	Negeren / privacygevoelig markeren	Wordt opgeslagen	Niet echt een fout, maar privacyrisico

Veranderde aannames

Er zijn een aantal aannames die wij hadden aan het begin van dit project die nu veranderd zijn:

- Ruwe audio uploaden is technisch haalbaar, maar tactisch en privacytechnisch zwak.
- YAMNet is geschikt voor een demo, maar niet betrouwbaar genoeg voor op het veld.
- Live audio is veel minder voorspelbaar dan gecontroleerde testbestanden.
- Een werkende pipeline maakt het ethische risico juist groter, omdat classificaties snel als waarheid gelezen worden.

5. AI en YAMNet

YAMNet was geschikt om snel een werkend prototype te bouwen, omdat het 521 algemene audio-eventklassen kan herkennen zonder dat wij zelf een model hoefden te trainen. Maar het model is getraind op algemene internet-/YouTube-audio en niet op onze microfoonopstelling, Nederlandse veldomstandigheden of Defensie-context. Het herkent patronen, maar begrijpt geen intentie, dreiging of operationele situatie. De confidence-score moet daarom worden gezien als modelscore, niet als bewijswaarde.

Observatie

Tijdens testen is opgemerkt dat bepaalde geluiden verkeerd geclassificeerd werden, wat in een militaire context gevaarlijk kan worden.

Daarnaast bleek live audio lastiger te classificeren dan gecontroleerde mp3-bestanden. Achtergrondruis, opnamekwaliteit en variatie in de omgeving hadden invloed op de uitkomst. Gecontroleerde bestanden zijn nuttig om het model reproduceerbaar te testen, maar bewijzen nog niet dat het systeem betrouwbaar werkt in veldomstandigheden.

Inzichten uit het Prototype

Het prototype maakt duidelijk dat de basisarchitectuur werkt. Dit toonde ook wat odra een sensor geluid automatisch classificeert, ontstaat het risico dat gebruikers het systeem gaan behandelen als waarheid. Dit vereist extra voorzichtigheid in ontwerp, interface en operationele processen.

6. Dark naar Dilemma naar Light

Dark: Het Kernprobleem

Wanneer verandert bescherming door detectie in controle door surveillance?

De dark kant is niet alleen dat je geluid kunt opnemen. De dark kant is dat een relatief goedkope sensoropstelling kan veranderen in een infrastructuur voor permanente akoestische waarneming. In een oorlogsscenario klinkt dat verdedigbaar: als burgers of militairen veiliger worden, lijkt extra detectie logisch. Maar dezelfde infrastructuur kan ook betekenen dat mensen altijd hoorbaar zijn voor een systeem dat zij niet begrijpen, niet controleren en misschien niet eens kennen.

Wat dit extra problematisch maakt, is de onzichtbaarheid. Een straatcamera is zichtbaar; een kleine sensor of microfoon kan juist ontworpen worden om niet op te vallen. Je wordt dan niet alleen gemonitord, maar mogelijk gemonitord zonder dat je weet dat het gebeurt. Mocht dit systeem door bijvoorbeeld criminelen ingezet worden, kunnen ze je leefpatronen ontdekken en je huis overvallen als jij er niet bent. De mogelijkheid om spraak op te nemen betekent ook dat dit voor onderdrukking kan worden gebruikt.

Het prototype maakt dit concreet:

- De microfoon neemt niet alleen gedefinieerde "dreigingen" op
- Gesprekken, gedragspatronen en dagelijks leven worden ook vastgelegd
- Ruwe audio kan langer bestaan dan nodig
- Tijdstempels en metadata kunnen patronen zichtbaar maken, zoals wanneer iemand vertrekt, thuiskomt of wanneer er activiteit rond een locatie plaatsvindt
- Gebruikers kunnen het systeem gaan vertrouwen als "waarheid"

Dilemma: Welke Waarden Botsen?

Waarde	Spanning	Wie baat?	Wie raakt?
Veiligheid	Meer sensoren kunnen sneller dreigingen signaleren.	Militairen, operators	Burgers in bereik
Privacy	Microfoons kunnen ook gesprekken en gedragspatronen vastleggen.	Overheden, organisaties	Individuele
Snelheid	Directe alerts kunnen helpen bij respons.	Militaire effectiviteit	Zorgvuldigheid, verificatie
Automatisering	AI kan data prioriteren.	Operationele efficiëntie	Niemand is direct verantwoordelijk voor fouten
Operationeel Inzicht	Data kan nuttig zijn voor Defensie.	Strategisch voordeel	Autonomie van gemeten omgeving
Macht en Controle	Een systeem bepaalt wat relevant is.	Macht over informatie	Autonomie, transparantie

Waarom dit niet simpel op te lossen is

Er is geen enkele technische maatregel die het dilemma volledig oplost. Encryptie kan voorkomen dat een buitenstaander de inhoud van netwerkverkeer leest, maar verandert niets aan het feit dat er audio wordt verzameld. Edge AI kan helpen om minder ruwe data te versturen, maar legt juist meer verantwoordelijkheid bij het model op het apparaat.

Confidence-scores maken onzekerheid zichtbaar, maar voorkomen niet dat gebruikers alsnog te veel vertrouwen geven aan een label.

Ook menselijke controle is geen perfecte oplossing. Een operator kan een AI-resultaat corrigeren, maar kan er ook door beïnvloed worden. Zeker in een omgeving waar snelheid belangrijk is, bestaat het risico dat een classificatie wordt behandeld als bevestiging in plaats van als aanleiding om verder te controleren. Daarom zit het probleem niet alleen in de techniek, maar ook in de manier waarop het systeem wordt gebruikt, uitgelegd en begrensd.

Light

De light-kant zit daarom niet in het bouwen van "meer detectie", maar in het begrenzen van wat detectie mag betekenen. Het systeem moet meer werken door 'privacy by design'. Niet alles onthouden, maar zoveel mogelijk irrelevante informatie vergeten.

Daarnaast moet het dashboard niet ontworpen worden alsof het zekerheid produceert. Het moet juist zichtbaar maken dat een event een signaal is dat verificatie nodig heeft. Een operator moet het fragment kunnen controleren, meerdere bronnen naast elkaar kunnen leggen en pas daarna betekenis geven aan het event. In die richting kan het prototype waardevol zijn: niet als zelfstandig beslissysteem, maar als begrensd hulpmiddel om sneller te zien waar menselijke beoordeling nodig is.

7. Privacy en Data

Welke Data Wordt Verzameld?

In de huidige opzet:

- Audiodata
- Locatie
- Tijd
- Nodegegevens
- Eventclassificatie

Risico's:

- Stemmen kunnen worden opgenomen
- Ruwe audio kan worden opgeslagen
- Iedereen met toegang tot het dashboard kan de relevante data bekijken
- Er is op dit moment geen harde bewaartermijn afgedwongen
- Tijdstempels en metadata kunnen over langere tijd gedragspatronen zichtbaar maken

Hoe zit het met de ethiek?

Als je audio opslaat "zolang als je wilt", dan is dat geen neutrale technische keuze. Dat is een machtspositie. Het systeem bepaalt dan niet alleen wat relevant is, maar bewaart ook

mogelijk wat achteraf anders gebruikt kan worden.

Het probleem is niet alleen dat audio privacygevoelig is. Het probleem is dat opgeslagen audio later een andere betekenis kan krijgen dan waarvoor het oorspronkelijk werd verzameld.

Een gesprek, loopritme, tijdstip of locatie kan later worden gebruikt om patronen af te leiden. Zelfs als het systeem bedoeld is om schoten te detecteren, kan de infrastructuur breder worden ingezet.

Wie toegang heeft tot deze database krijgt onevenredig veel macht over mensen die mogelijk niet weten dat de informatie bestaat. Dat maakt transparantie en toegangscontrole geen administratieve details, maar kernvoorwaarden voor verantwoord gebruik.

Minimale Data-Richting

Het minimale ontwerp zou moeten zijn:

- 1. Audio lokaal bufferen
- 2. Lokaal beoordelen of er een relevant event is
- 3. Stilte en niet-relevante audio automatisch verwijderen
- 4. Alleen eventmetadata versturen
- 5. Ruwe audio alleen tijdelijk bewaren bij expliciete noodzaak
- 6. Bewaartermijn technisch afdwingen
- 7. Dashboardtoegang beperken en loggen

GDPR-principes rond doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking en beveiliging zijn hier relevante denkkaders, ook in een militaire context.

8. Security en Misbruik

Huidige Risico's

Risico	Waarom gevaarlijk?	Vervolgstap
Geen device-authenticatie	Tegenstander kan nep-events sturen	Per-device tokens/certificaten
Wi-Fi-afhankelijkheid	Wi-Fi is zichtbaar, storingsgevoelig en te jammen	LoRa, mesh, buffering, edge AI
Ruwe audio uploaden	Privacygevoelig en veel bandbreedte	Lokale classificatie
Geen harde bewaartermijn	Audio kan langer bestaan dan nodig	Retention policy afdwingen

Risico	Waarom gevaarlijk?	Vervolgstap
AI-fouten	Foutieve classificatie kan escaleren	Multi-source verificatie
Dashboardtoegang	Iedereen met toegang kan gevoelige data zien	Rollen, logging, autorisatie
Geen audittrail	Model- en operatorfouten blijven onzichtbaar	AI-classificaties en menselijke beoordelingen loggen

Serveridentiteit en Encryptie

Serveridentiteit moet aantoonbaar worden gecontroleerd met TLS-verificatie, wat geïmplementeerd is. Met TLS-verificatie controleert het apparaat de identiteit van de server. Daardoor wordt voorkomen dat audio ongemerkt naar een vals endpoint wordt gestuurd. De inhoud van het verkeer is versleuteld, maar metadata zoals timing, verkeersvolume en SNI blijven zichtbaar. Het wordt aangeraden om daarom de data naar een simpele vervangbare VPS te sturen, waarna het via een VPN verbinding door wordt gestuurd naar een permanente server.

Dat de vijand niet mee kan luisteren is goed, maar niet voldoende. Een tegenstander hoeft de inhoud niet te lezen om te zien dat een sensor actief communiceert. Het verminderen van het dataverkeer zou deze zichtbaarheid enorm verlagen.

Grootste Technische Risico

Device-authenticatie ontbreekt. Zonder authenticatie kan een aanvaller die de API begrijpt nepdata insturen. In een defensiecontext is dat ernstig: nep-events kunnen aandacht verplaatsen, operators overbelasten of leiden tot foutieve respons.

Grootste Operationele Risico

Handelen op een enkele bron. Geen artillerie op een locatie sturen omdat deze sensor denkt dat hij een tank hoorde. Dit moet eerst door andere bronnen geverifieerd worden.

9. Advies

Het huidige prototype bewijst dat goedkope en toegankelijke hardware in staat is om effectief akoestische data te verzamelen en via AI te classificeren. Dit maakt het een krachtig conceptueel instrument. Echter, het systeem is in de huidige staat niet veilig, betrouwbaar of ethisch verantwoord genoeg voor daadwerkelijke inzet.

Akoestische AI-detectie is waardevol als **signaleringsinstrument**, maar is levensgevaarlijk zodra een classificatie als operationeel bewijs wordt behandeld. Om het concept veilig en verantwoord door te ontwikkelen, adviseren wij de volgende stappen:

Technisch Advies

- **Implementeer cryptografische device-authenticatie:** Accepteer geen data op de backend zonder (bijvoorbeeld) per-device certificaten. Dit voorkomt dat tegenstanders nep-events kunnen injecteren.
- **Minimaliseer netwerkverkeer via Edge AI:** Verschuif de AI-verwerking naar de node zelf. Verstuur via protocollen met een lage bandbreedte (zoals LoRa of mesh-netwerken) uitsluitend de event-metadata, en voorkom het onnodig rondsturen van ruwe audio. Dit vereist het trainen van een eigen model, wat goed is, want YAMNet was niet de juiste keuze voor dit project.

Operationeel Advies

- **Handel nooit op één bron:** Een akoestische detectie mag nooit leiden tot directe kinetische actie. Maak afspraken dat een audio-event uitsluitend dient om de aandacht van een operator te sturen, waarna visuele of fysieke verificatie verplicht is.
- **Houd de 'Human in the Loop':** AI mag classificeren, maar de mens beslist. Ontwerp het dashboard verder zodat duidelijk is dat een AI-label een *suggestie* is.
- **Bouw een feedback-loop in voor operators:** Geef operators in het dashboard de mogelijkheid om een AI-classificatie direct af te keuren of te corrigeren (bijvoorbeeld: "Dit was geen explosie, maar een deur"). Gebruik deze data om het model continu te hertrainen.

Beleidsmatig en Ethisch Advies (Governance)

- **Dwing dataminimalisatie technisch af:** De keuze voor Edge AI betekent al dat de hoeveelheid privacygevoelige data extreem verminderd wordt. Verdere privacygevoelige informatie zullen vooral patronen zijn. Stel bewaartermijnen in voor niet relevante informatie. Als iets wel relevant is dan moet dat expliciet gemarkeerd worden om niet verwijderd te worden.
- **Beperk de toegang (Role-Based Access):** Beveilig het dashboard zodat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot de historische event-data en (indien opgeslagen) de audiofragmenten. Log elke keer dat audio wordt teruggeluisterd.
- **Zorg voor operationele transparantie:** Indien dit systeem wordt ingezet in bewaakte zones waar eigen troepen actief zijn, moet dit verplicht in de operationele briefings worden opgenomen. Dit voorkomt dat eigen activiteiten als onbekende dreigingen worden geclassificeerd en waarborgt het bewustzijn van het personeel.

10. Proces en Iteraties

Hoe Hebben Wij Gewerkt?

Het project is niet in een keer als volledig systeem gebouwd. Elke sprint leverde een nieuwe versie op waarin een aanname werd getest: eerst of akoestische detectie relevant was, daarna of een sensor-event zichtbaar gemaakt kon worden, daarna of audio door een

backend en AI-pipeline verwerkt kon worden, en uiteindelijk of dit als dashboard bruikbaar en kritisch te beoordelen was.

Stakeholders

Het project is gevormd door feedback van:

- **Defensie/CEMA 101 bataljon:** Operationele vereisten en context
- **KPN:** Vergelijking met akoestische sensoren, batterijgebruik, heartbeat-checks en robuustheid
- **Dark Tech Studio:** Ethische en kritische perspectieven
- **Coaches/docenten:** Scherpste op probleemdefinitie, onderbouwing en projectrichting
- **Het Team:** Cross-functionele expertise van AI, backend, frontend en hardware

Het project heeft elke sprint een volledige iteratie doorgemaakt. De belangrijkste feedback en verwerking daarvan staan hieronder.

Sprint 1

In de eerste sprint lag de nadruk op oriëntatie, onderzoek en het vastzetten van de richting. We hebben het project gepitcht bij de opdrachtgever, besproken welke Defensie-context logisch was en de eerste technische basis gelegd: sensoren uitlezen, Raspberry Pi opzetten, netwerktoegang via Tailscale regelen en de eerste backendomgeving voorbereiden.

De feedback uit deze sprint was vooral dat het idee interessant was, maar dat we klein en zorgvuldig moesten opbouwen. De majoor gaf aan dat alles uiteindelijk met elkaar verbonden moest worden en dat we daarom stap voor stap moesten werken, met extra aandacht voor de koppelvlakken. Ook kwam vanuit coaching naar voren dat onze debrief nog kon lijken alsof we direct naar één oplossing waren gesprongen, terwijl er juist meerdere ideeën en gesprekken aan voorafgingen.

Die feedback is toegepast door sprint 2 bewust kleiner te maken: niet meteen een volledig operationeel systeem, maar eerst een tastbare sensor-demo waarin één fysieke gebeurtenis zichtbaar werd in de interface. Ook zijn de werkstromen voor hardware, backend en frontend duidelijker gescheiden, zodat de integratiepunten beter te controleren waren.

Sprint 2

In sprint 2 kreeg het product voor het eerst echt vorm. Voor de kennisparade hebben we een interactieve demo gemaakt met een piezo-contactmodule tegen karton. Bezoekers konden door impact of voetstappen een event veroorzaken, waarna dit zichtbaar werd in de interface. De frontend kreeg een eerste duidelijke dashboardvorm en er werd gewerkt aan een event timeline en WebSocket-koppeling om events direct te tonen.

De feedback op deze iteratie was dat de demo goed werkte omdat hij concreet en reproduceerbaar was. Tegelijk werd duidelijk dat live demo's kwetsbaar zijn: het dashboard

moest op de juiste omgeving draaien, bugs moesten op locatie worden opgelost en documentatie tussen teamleden moest beter. Vanuit KPN kwam daarnaast nuttige feedback over robuustheid: denk aan heartbeat-checks, batterijoptimalisatie, draadloos opladen en de vraag of het product ook werkt als het verkeerd om ligt.

Deze feedback hebben we toegepast door de demo niet alleen als presentatie te zien, maar als test van de keten. Na sprint 2 lag de focus sterker op stabiliteit, documentatie, directe event-updates en robuustere systeemkeuzes.

Sprint 3

In sprint 3 is de losse demo doorontwikkeld naar een end-to-end keten. De ESP32 kon ruwe audio uploaden naar de FastAPI-backend, de backend zette deze data om naar een WAV-bestand, YAMNet analyseerde het fragment en de resultaten werden opgeslagen en via WebSockets naar het dashboard gestuurd. Daarmee veranderde het prototype van een sensor-demo naar een werkende analysepipeline.

De belangrijkste feedback in deze sprint ging over betrouwbaarheid en interpretatie. De AI werkte, maar de resultaten lieten ook zien dat een generiek model niet automatisch geschikt is voor een Defensie-context. De resultaten lieten zien dat een generiek model niet automatisch geschikt is. We ontdekten te veel foutpositieven (zoals besproken in hoofdstuk 4 en 5), wat duidelijk maakte dat de AI-output niet als waarheid gepresenteerd mag worden, maar als signaal dat gecontroleerd moet worden.

Die feedback is toegepast in de manier waarop we het adviesrapport en het dashboard benaderen in sprint 4. We zijn meer nadruk gaan leggen op terugluisteren van audio, confidence als indicatie in plaats van bewijs, en de noodzaak van een operator-feedbackloop. Ook is security sterker meegenomen: TLS, apparaat-authenticatie en het beperken van nepdata werden belangrijker omdat een werkende pipeline ook makkelijker misbruikt kan worden.

Sprint 4

In sprint 4 lag de focus op afronden, aanscherpen en onderbouwen: het prototype werkend demonstreren, de documentatie op niveau brengen en de ethische conclusies koppelen aan concrete ontwerpkeuzes. Tijdens de Dark Tech Eindexpositie hebben wij ons compleet werkende prototype gedemonstreerd. Hier heeft het systeem (nerf) schoten, spraak en muziek succesvol geïdentificeerd in demo context en was dit direct te tonen en af te luisteren op de website. Maar door de rumoerigheid werkte het later op de dag minder goed, door de hoeveelheid achtergrondgeluid.

Verder was de focus van de sprint vooral op security research, het adviesrapport en voorbereiden op de eindexpositie.

Tijdens de eindexpositie hebben wij feedback verzameld van bezoekers via een Google Form. In totaal hebben 15 mensen hun mening gegeven over de ethische en

maatschappelijke implicaties van ons product. Omdat de opdrachtgever vanuit Defensie helaas niet aanwezig was, was deze feedback extra nuttig om te toetsen hoe buitenstaanders tegen het concept aankijken.

Uit de resultaten kwam duidelijk naar voren dat bezoekers het product vooral als een provocatief en ethisch complex concept zagen. Een meerderheid gaf aan dat een AI niet zelfstandig acties zou moeten uitvoeren zonder menselijke input. Alle respondenten vonden in meer of mindere mate dat menselijke controle nodig blijft en dat AI het werk niet volledig zou mogen overnemen.

Daarnaast gaf een groot deel van de respondenten aan zorgen te hebben over misbruik wanneer het product commercieel beschikbaar zou zijn. Veelgenoemde risico's waren onder andere af luisteren, privacyschending, ongewenste surveillance en het ongezien volgen van mensen. Dit sluit aan bij de risico's die wij zelf in het adviesrapport benoemen.

Over het gebruik door Defensie waren de meningen verdeeld, maar wel overwegend positief: 10 van de 15 respondenten verwachtten dat Defensie het product eerder ethisch dan onethisch zou inzetten. Tegelijkertijd bleef er een duidelijke groep die zorgen uitte over mogelijke gevolgen en proportionaliteit.

Ook de emotionele reactie op het product was interessant. Meerdere respondenten omschreven het product als “beetje freaky”, “dubbel” of iets waar zij zich in een civiele context niet prettig bij zouden voelen. Dit bevestigt voor ons dat het provocatype zijn doel heeft bereikt, een gesprek starten over de vraag:

“Als dit technisch mogelijk wordt, willen we dit dan eigenlijk wel?”

En misschien wel het meest confronterende: het is technisch mogelijk. Wij hebben het gebouwd. De feedback uit de eindexpositie bevestigde daarmee veel van de thema's uit ons adviesrapport en hielp ons om kritischer te kijken naar de maatschappelijke impact van het systeem.

Individuele reflecties

Jack

Wat was mijn perspectief en wat heb ik bijgedragen?

Mijn rol binnen het team was de backend. Ik ben verantwoordelijk geweest voor het opzetten van de server met NginX, het ontwerpen van de database, en het bouwen van de API-endpoints. Concreet heb ik een ERD ontworpen met drie tabellen (nodes, recordings en node_status), deze geïmplementeerd met SQLAlchemy, en zes CRUD endpoints gebouwd met FastAPI waarmee de metadata opgeslagen en opgehaald kan worden.

Als creative technologist heb ik gemixte gevoelens over het project. Aan de ene kant vond ik het super interessant om een systeem te bouwen die sensordata verwerkt, classificeert, en opslaat, maar aan de andere kant zijn er ook risico's aan gekoppeld. De database die ik heb gebouwd slaat elke detectie op met tijdstempel, locatie en classificatie. Dat is functioneel

nodig, maar het is ook precies het onderdeel dat het systeem geschikt maakt voor surveillance. Elke ontwerpkeuze die ik maakte bij de database, welke velden worden opgeslagen, hoe lang data bewaard wordt, wie er toegang toe heeft, heeft directe ethische consequenties.

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Het belangrijkste is dat de technologie zelf neutraal is, maar de manier waarop die wordt ingezet dat niet is. Ons product is ontworpen voor defensie, maar er is niets in de technologie dat voorkomt dat het in een andere context wordt misbruikt. Er is geen consent-mechanisme, geen notificatie naar de persoon die wordt gemonitord, en geen limiet op hoelang data wordt bewaard.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Dat wat er word opgeslagen niet alleen losse datapunten zijn, maar samen een gedetailleerd beeld vormen van menselijk gedrag. 1 opname van voetstappen is onschuldig. Duizend opnames met tijdstempels over een periode van maanden vertellen je precies wanneer iemand thuis is, wanneer ze vertrekken, hoeveel bezoekers ze krijgen, en hoe regelmatig hun leven is. Het gevaar zit niet in individuele datapunten maar in de accumulatie.

Wat zou ik anders doen?

Ik zou vanaf het begin de hoeveelheid data in de database limiteren, zodat het systeem niet onbeperkt een historisch logboek van activiteit kan opbouwen. Daarnaast zou ik nadenken over toegangscontrole, zoals bijvoorbeeld wie de data mag inzien, en of dat wordt gelogd? Het jammere is dat op het moment dat Defensie dit zelf verder wilt ontwikkelen en inschakelen wij daar geen controle meer over hebben.

Wat heb ik niet kunnen onderzoeken?

Ik heb niet kunnen onderzoeken hoe je ervoor zorgt dat het product alleen word gebruikt voor het bedoelt doel. Hoe voorkom je dat iemand het niet gebruikt om op zijn familie of vrienden te spioneren? Of dat het door een inbreker word gebruikt om te zien of iemand wel thuis is? Elk probleem kan een andere oplossing hebben.

Sebas

Mijn perspectief op het product was dat geen van een Creative Technologist. Als Creative Technologist heb je de rol om te zorgen dat het product een creatieve en innovatieve oplossing biedt voor het probleem. Omdat wij enorm veel vrijheid hadden in het ontwerp van het product, kon ik als Creative Technologist veel bijdragen aan het bedenken van de architectuur en de technische keuzes die we hebben gemaakt. Ik heb me voor een groot deel bezig gehouden met het bouwen van de firmware voor de ESP32. Een van de beste voorbeelden van mijn bijdrage als Creative Technologist is de oplossing die ik heb bedacht voor het versturen van de ruwe audio data van de ESP32 naar de backend. In plaats van te proberen om de ruwe audio data in één keer te versturen, wat waarschijnlijk zou leiden tot

timeouts en fouten, heb ik ervoor gekozen om de audio data in kleine stukjes te versturen. Deze kleine stukjes worden vervolgens in de backend weer samengevoegd tot één geheel. Deze oplossing heeft ervoor gezorgd dat we een stabiele en betrouwbare verbinding hebben tussen de ESP32 en de backend, wat essentieel is voor het functioneren van het systeem.

Wat is belangrijk om op te letten binnen dit vraagstuk?

Binnen dit vraagstuk is het belangrijk om rekening te houden met de ethische en privacy-gerelateerde implicaties van het systeem. Hoewel het prototype bedoeld is voor het detecteren van relevante geluiden in een operationele omgeving, bestaat het risico dat een systeem zoals dit ook gebruikt kan worden voor ongewenste monitoring of surveillance. Daarom moet er kritisch worden gekeken naar welke data wordt verzameld, hoe deze wordt opgeslagen en wie toegang heeft tot deze informatie. Daarnaast is het belangrijk om na te denken over mogelijke vormen van misbruik en de gevolgen die dit kan hebben voor de privacy en veiligheid van individuen.

Wat mag niet vergeten worden binnen dit project?

Binnen dit project mag niet vergeten worden dat het product uiteindelijk betrouwbaar en bruikbaar moet zijn in een operationele omgeving. Een hoge detectienauwkeurigheid is essentieel, omdat foutieve classificaties kunnen leiden tot verkeerde beslissingen of onnodige meldingen. Daarnaast moeten aspecten zoals stabiliteit van de verbinding, energieverbruik van de hardware en gebruiksgemak van het dashboard voldoende aandacht krijgen. Een technisch werkend prototype is waardevol, maar het product moet ook praktisch inzetbaar zijn voor de eindgebruiker.

Wat zou je anders doen? Richt je hierbij op het product, niet op de samenwerking.

Ik zou meer tijd besteden aan het trainen van een eigen AI-model op onze eigen velddata. Hoewel YAMNet een goede keuze was voor het prototype, is het niet specifiek getraind op de geluiden die we in onze context willen detecteren. Door een eigen model te trainen, zouden we waarschijnlijk betere prestaties kunnen behalen en minder false positives en false negatives hebben. Dit zou het systeem betrouwbaarder maken en beter geschikt voor inzet door Defensie.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Ik heb niet kunnen onderzoeken hoe we data zouden versturen in scenario's waar er geen Wi-Fi beschikbaar is. In een veldcontext is het waarschijnlijk dat er geen stabiele Wi-Fi-verbinding is, dus het zou belangrijk zijn om alternatieve communicatiemethoden te onderzoeken, zoals LoRa of mesh-netwerken. Dit is een belangrijk aspect dat we nog niet hebben kunnen verkennen, maar dat essentieel is voor de bruikbaarheid van het systeem in echte operationele situaties.

Caspar

Mijn perspectief & bijdrage.

Ik heb het project vanuit het perspectief van een Creative Technologist ervaren. Ik heb gewerkt aan de embedded firmware, hardwarekeuzes gemaakt en onderzocht en vooral geleerd hoe ik pragmatische keuzes moet maken. Verder heb ik de communicatie met de opdrachtgever behandeld. Ik heb een groot aandeel geleverd aan het adviesrapport en ik heb onderzoek gedaan naar de beveiliging en effectiviteit van dit product op het veld.

Wat is belangrijk om op te letten binnen dit vraagstuk?

Het belangrijkste punt om op te letten rond dit vraagstuk is dat het efficiënter maken van systemen ook minpunten heeft. Sommige dingen moet je niet automatiseren. Als jij dit systeem als input gebruikt voor een automatische drone strike, dan ga je oorlog automatiseren. Dat is iets wat onmenselijk is. Daarom is het erg belangrijk om de human in the loop te houden en op te letten dat niet te veel van de verantwoordelijkheid doorschiet naar een geautomatiseerd systeem.

Wat mag niet vergeten worden binnen dit project?

Van dit project mag niet vergeten worden dat wat wij hebben gebouwd minder dan 10 euro is. Voor 15-20 euro heb je iets wat je in de buurt van een deur kan plakken, of onder een bed. Het is enorm goedkoop en extreem effectief. Het is zo makkelijk om iemand af te luisteren met de technologie van nu. Dat je daarachter automatische classificatie van geluiden kan doen met AI is leuk, maar het feit dat afluisteren nu al zo simpel is vind ik schokkend.

Wat zou je anders doen? Richt je hierbij op het product, niet op de samenwerking.

Als ik dit project opnieuw ga starten met wat ik nu weet zou ik meteen beginnen met een microfoon, maar meer de meerdere mogelijkheid met meerdere nodes opzoeken. Dan kan je uitvogelen wie waar aan het praten is in een kamer, of echt de locatie van schoten detecteren. Dit is dark ook, omdat je hierdoor niet alleen TTS kan doen maar ook makkelijker kan filteren wie wat waar zegt. Of een sniper detecteren en dan direct een raket erop af sturen. Veel applicaties daarvoor. Dit zou ook zonder wifi kunnen werken via lora.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Wat zouden de implicaties zijn van zo'n Time-Distance-Of-Arrival product. Hoe dat had gewerkt in een militaire context? Was dat effectiever geweest qua data of zou dat meer data vereisen? Verder mist het testen van het product en onderzoek naar batterijduur. Hoe groot moet deze batterij zijn? Kan het product met interrupts wakker worden zodat het niet constant aan moet zijn?

Quentin

Mijn perspectief & bijdrage.

Er is een mooie en complete MVP opgezet van het project die goed kan worden uitgebreid. Alle functies die we in het project wilden, hebben we kunnen toepassen. Binnen dit project

was ik verantwoordelijk voor de frontend, designs en het maken van notities gedurende meetings.

De frontend komt zo goed als 1-op-1 overeen met de designs die ik heb gemaakt en heb laten reviewen door Defensie. Ik ben erg blij hoe alles eruit is gekomen en hoe de analyses worden gedisplays. Met meer tijd en spullen hadden we zeker nog wat beters kunnen neerzetten dan nu. Zelf had ik het leuk gevonden om een GPS toe te voegen zodat we een soort van “live” tracking hadden van de nodes. De map nu is ook functioneel met een menu waar je de coördinaten in kan voeren.

Het samenwerken was ook erg sterk. Door onze retrospectives serieus aan te pakken kwamen we snel met verbeterpunten die onze samenwerking bleven versterken. Iedereen pakte hun taken op en nam verantwoordelijkheid wanneer nodig was. We zijn nooit tegen het punt aangelopen dat we werk niet af konden krijgen en hebben hier ook nooit over nagedacht wat zelf al bewijst dat de samenwerking en communicatie erg goed is verlopen.

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Het belangrijkste gedeelte blijft een actieplan maken gebaseerd op AI met menselijke input, niet alleen op wat AI vertelt. We hebben gemerkt dat in rumoerige situaties de analyse niet even sterk is als in rustige wat dus extra verificatie van een persoon nodig heeft om dit te checken. Ook lijkt het ons sterk dat dit model een bias kan creëren zou hier altijd nog rekening mee moeten worden gehouden zodat enige problemen voorkomen kunnen worden.

Wat mag er niet vergeten worden in dit project?

Dit is nog een MVP van het project en geen volledig product ook al oogt het wel zo. Sommige functies zijn nog niet waterdicht of zouden nog verfijnd kunnen worden zodat ze beter kunnen werken. Er is met het meeste rekening gehouden en we hebben ons echt op het project gericht als “werknemer” van Defensie maar als studenten kunnen we functionaliteiten of bepaalde regelgeving over het hoofd hebben gezien.

Wat zou je anders doen?

Frontend gericht zou ik meer pagina's hebben toegevoegd zodat het niet alleen bleef bij een dashboard die inzetbaar is. Denk hierbij aan node control, een volledige pagina voor de map en een pagina voor alleen audio bestanden. Dit zou het project erg versterken omdat het dan meer kan laten zien wat alle mogelijkheden zijn. Door de limitatie van alleen dashboard geeft het voor mij het gevoel dat er meer in zit en niet de volledige waarde volledig getoond wordt.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Helaas hebben we geen echte veldtesten kunnen doen, hieruit zouden we meer data kunnen halen en kijken waar ons project in het veld kansen voor verbetering aantoon. Er is nu alleen in een doodstille kamer getest en met audiobestanden maar geen echte scenario's waar de soldaten in zitten. Met dit onderzoek zouden we een beter beeld hebben gehad

over het project en naar mijn mening een sterker project kunnen maken (ons project is al erg sterk daar niet van).

Sami

Als AI Engineer heb ik de verantwoordelijkheid gekregen om een AI-functionaliteit te implementeren binnen het project. Origineel was AI geen onderdeel van dit project, dit was alleen bedoeld voor Creative Technologists. Ik heb onderzocht hoe AI-modellen werken en hoe dit te implementeren valt binnen ons project. Samen met het team heb ik nagedacht over wat voor product wij gingen bouwen, dit maakte de selectie van een AI-functionaliteit makkelijker. Na bespreking kwamen wij op een product waarbij geluid en vibraties voorkwamen, dit heeft bepaald welke AI-functionaliteit ik zou implementeren.

Voor de audioanalyse is gekozen voor YAMNet, een model dat gemaakt is door Google en getraind is op 521 geluidsklassen met behulp van YouTube-video's en audiofragmenten. De implementatie is gedaan via TensorFlow Hub, omdat YAMNet een open source model is dat hier direct beschikbaar is. Na het opzetten van de omgeving is het model lokaal geladen binnen het project. Zonder het AI-model kan dit worden gezien als een normale geluidsmicrofoon, het AI-model zorgt voor een specificatie van informatie die voor of tegen de gebruiker kan worden ingezet.

Wat zou je anders doen?

Terugkijkend op mijn keuze voor YAMNet realiseer ik mij dat ik vooral heb gekeken naar de eenvoudige implementatie en beschikbaarheid van het model. Hoewel dit ervoor zorgde dat het model snel werkend was binnen het project, had ik eerder moeten onderzoeken of een model dat specifiek gericht is op onze toepassing betere resultaten zou leveren. Hierdoor waren sommige classificaties minder accuraat dan gewenst. In een vergelijkbaar project zou ik eerder een vergelijking maken tussen meerdere modellen voordat ik een definitieve keuze maak.

Wat is belangrijk om op te letten rond dit vraagstuk?

Bij het werken met dit systeem is het belangrijk om te letten op het onderhouden van packages en het correct importeren van het AI-model. Onze microcontroller heeft een beperkt geheugen van 16GB, dit zorgt ervoor dat audiobestanden worden opgesplitst wat kan leiden tot veel losse bestanden. Verder kan er niet blindelings worden vertrouwd op de analyse, menselijke controle blijft essentieel vanwege de accuraatheid van het model. Achteraf gezien lag mijn focus in eerste instantie vooral op het technisch werkend krijgen van het AI-model. Hierdoor heb ik minder aandacht besteed aan het uitgebreid testen en valideren van de resultaten. Door eerder en structureler te evalueren hoe betrouwbaar de classificaties waren, had ik sneller inzicht gekregen in de beperkingen van het model en mogelijke verbeterpunten kunnen identificeren.

Voor een accuratere analyse is het belangrijk om zelf labels toe te voegen of te verwijderen die aansluiten bij het gebruik. Ook kan er gekeken worden naar de classificering van de geluidsfragmenten om de resultaten verder te verbeteren. Daarnaast had ik eerder kunnen

onderzoeken hoe een eigen dataset of aangepaste labels de prestaties van het model zouden beïnvloeden.

Wat heb je niet kunnen onderzoeken?

Voor in de toekomst is het belangrijk om eerder een keuze te maken tussen vibraties en geluidspatronen. Dit was lang een onduidelijk punt binnen het project, terwijl geluidspatronen uiteindelijk een betere accuraatheid en meetbaarheid bieden. Achteraf gezien had ik als AI Engineer eerder een proof-of-concept kunnen opzetten om beide opties objectief te vergelijken. Hierdoor had het team sneller een onderbouwde keuze kunnen maken. Wat ik zelf niet heb kunnen onderzoeken is het trainen van een model dat zich specifiek richt op militaire geluidspatronen. Dit kwam voornamelijk door een beperking in equipment. Het live opnemen van geweerschoten van verschillende wapens of verschillende voertuigen zou een grote verbetering kunnen zijn voor de accuraatheid van de analyse. Wanneer ik dit project opnieuw zou uitvoeren, zou ik meer tijd reserveren voor het verzamelen van relevante trainingsdata, omdat de kwaliteit en relevantie van de data uiteindelijk een grote invloed hebben op de prestaties van een AI-model.

11. Bronnen

- [TensorFlow Hub - Sound classification with YAMNet](#): YAMNet voorspelt 521 audio-eventklassen, is getraind op AudioSet en verwacht mono 16 kHz audio.
- [Google Research - AudioSet](#): AudioSet bevat meer dan 2 miljoen gelabelde 10-secondenclips en honderden geluidsklassen.
- [SoundThinking - ShotSpotter FAQ](#): commercieel voorbeeld van akoestische gunshot detection en positionering als onderdeel van bredere respons.
- [Raytheon - Boomerang shooter detection](#): voorbeeld van passieve akoestische detectie en lokalisatie van small-arms fire.
- [QinetiQ - EARS Gunshot Localization Systems](#): voorbeeld van fixed-site en vehicle-mounted gunshot localization.
- [ACLU - Four Problems with ShotSpotter](#): kritische context over transparantie, effectiviteit en maatschappelijke impact.
- [European Commission - Data protection explained](#): persoonsgegevens, verwerking en bescherming onder GDPR-denken.
- [CNIL - GDPR Article 5 principles](#): doelbinding, dataminimalisatie, opslagbeperking en beveiliging.
- [NATO - Revised AI Strategy](#): responsible AI principles voor defensie, waaronder verantwoordelijkheid, traceerbaarheid, betrouwbaarheid, governability en bias mitigation.
- [Semtech - LoRaWAN FAQ](#): LoRaWAN-datarates zijn laag, wat het geschikt maakt voor kleine eventmetadata maar niet voor ruwe audio.